

朱远亮

📞 18144610287 ✉️ zyuanliang971@gmail.com 🌐 <https://github.com/zhugela>

广东广州

🎓 在读 🏢 Java后端实习生

教育经历

广州南方学院 计算机科学与技术 本科

2023-09 ~ 2027-06

全日制 电气与计算机工程学院 广州

英语四级

专业技能

Java 基础与框架

熟悉 Java 集合、异常、Lambda、Stream；基于 Spring Boot + MyBatis-Plus 搭建分层 Web 应用。

数据库与缓存

熟练编写 SQL，了解索引优化；使用 Redis 做缓存与分布式锁；了解 ShardingSphere 分表路由

并发与设计模式

掌握线程池、JUC、CompletableFuture；了解 Disruptor 无锁队列；熟练运用单例、工厂、策略、模板方法等模式。

Web 与云服务

熟悉 HTTP / WebSocket；使用腾讯云 COS 实现分片上传、断点续传、MD5 秒传；基于 Sa-Token 实现 RBAC 鉴权。

AI 应用开发

Spring AI、RAG、ReAct、Tool Calling、MCP；阿里云百炼异步 AI 任务；Redis Stream / RabbitMQ 长任务队列。

工程化实践

Git、Maven、Swagger、Postman；JUnit 5 单元测试；宝塔 + Nginx 部署（反向代理、静态资源加速、访问控制）；了解接口监控与统一错误码设计。

项目经历

星图库

2026-02 ~ 2026-04

后端开发工程师

<http://43.139.218.240/>

支持公开 / 私人 / 团队三大图库，提供图片上传、AI 检索、多人实时协作编辑等功能。项目已上线，累计注册用户 50+，图片存储200+ 张

技术栈：Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL、ShardingSphere、Caffeine、腾讯云 COS、WebSocket、Disruptor、JWT

- 1. 用户登录与权限：**采用 MD5 加盐存储密码；基于 JWT 签发登录令牌，配合自定义 @AuthCheck 切面实现管理员 RBAC 与接口鉴权。
- 2. 图片存储与上传：**封装腾讯云 COS与模板方法，统一本地上传、URL 上传两种链路；支持 webp 转码、缩略图生成及图片元信息入库。
- 3. 审核与批量处理：**设计公共图库审核流程；基于 CompletableFuture + Jsoup 实现批量 URL 抓图导入，结合事务保证批量操作一致性。
- 4. 分表与缓存优化：**使用 ShardingSphere 按 spaceId 动态分表，支撑空间维度查询与标签/用量统计；对热点列表接口引入 Caffeine 本地缓存。
- 5. 协作编辑与 AI 能力：**基于 WebSocket + Disruptor 实现多人协作编辑与编辑锁；集成阿里云扩图、以图搜图，封装异步任务查询与统一错误码。
- 6. 部署上线：**基于宝塔 + Nginx 完成前后端分离部署，配置 /api 反向代理、Vue History 路由、WebSocket 转发及跨域策略；域名备案审核中，当前可通过 IP 访问演示。

支持多轮对话、记忆持久化、RAG 知识库检索与 **ReAct** 自主规划。接入天气、地图路线、酒店预订等 **Tool**，为用户生成完整行程单。行程生成准确率 **82%**，**Tool Calling** 成功率 **91%**，用户满意度 **4.3 / 5.0**（内测 30 人问卷）。

技术栈： Spring Boot 3、Spring AI、RAG、PGvector、ReAct、Tool Calling、MCP、Kryo

1. **AI 大模型集成：**基于 Spring AI 接入通义、Ollama 等多模型，封装统一 **ChatClient** 调用层，支持配置化切换与流式 / 非流式输出。
2. **Prompt 工程优化：**运用 **System Prompt** 角色定义、**Few-shot** 示例约束输出格式，减少无效回复，问答相关性明显提升。
3. **多轮对话与记忆持久化：**基于 Spring AI ChatMemory 管理上下文；**Kryo** 序列化对话历史至本地文件，服务重启后自动恢复，避免记忆丢失。
4. **RAG 向量检索优化：**自定义 **VectorStore + Embedding** 模型，景点 / 攻略文档向量化存入 **PGvector**；采用 **Vector + BM25** 混合检索与 **Rerank** 重排序，景点知识库召回准确率 **92%**，行程生成准确率提升 **18%**。
5. **自主规划智能体：**基于 **ReAct** 模式构建旅游规划 **Agent**，可分解「查天气 → 规划路线 → 推荐酒店」等子任务，调用外部 API 生成可执行行程并输出结构化行程单。

■ 个人简介

熟练掌握 Spring 生态、缓存、分布式存储等技术，有 2 个已上线后端项目开发经验，具备 AI 能力集成实践。日常使用 Cursor 等 AI IDE 辅助开发，配置后端专属 Prompt 模板，CRUD 接口开发效率提升约 55%，核心模块单元测试覆盖率提升至 85%。注重接口安全与代码规范，具备英文技术文档阅读能力，持续关注 AI 与后端前沿技术。